

MÉMOIRE DE VALIDATION ENTREPRISE – 2e ANNÉE

PRO-ENT5 – Étape 1

Entreprise, poste, sujet et problématique

Nom / Prénom : Thomas Teixeira

Entreprise : Viaposte

Poste : Administrateur systèmes et réseaux

Formation : Cycle Ingénieur – Cybersécurité et Systèmes

Année académique : 2025 / 2026

Problématique :

Comment la sécurisation des pratiques d'administration systèmes et réseaux permet-elle de réduire les risques liés aux accès sensibles tout en maintenant une exploitation efficace du système d'information ?

Partie A – Entreprise et poste

1. Présentation de l'entreprise

Viaposte est une entreprise qui évolue dans les domaines de la logistique, du transport et de la maintenance industrielle. Son activité repose sur plusieurs entités complémentaires, organisées autour de la gestion des flux, de l'organisation du transport et du maintien en condition opérationnelle des outils nécessaires au fonctionnement des métiers. Dans cet ensemble, la Direction des Systèmes d'Information occupe une place stratégique, car elle assure la disponibilité, la cohérence et la sécurité des infrastructures sur lesquelles s'appuient les différentes activités de l'entreprise.

L'entreprise fonctionne dans un environnement réparti sur plusieurs sites, avec des besoins élevés de continuité de service et des échanges constants entre les équipes techniques et les équipes métier. Cette organisation implique une forte dépendance au système d'information, aussi bien pour les activités de production que pour les fonctions support. Dans ce cadre, la maîtrise des accès, la gestion des habilitations, la traçabilité des actions d'administration et la sécurisation des environnements techniques constituent des enjeux majeurs.

La sécurité ne peut donc pas être envisagée comme une contrainte séparée de l'exploitation. Elle doit au contraire être intégrée aux pratiques quotidiennes de l'administration informatique, afin de protéger les ressources sensibles sans ralentir de manière excessive le fonctionnement opérationnel. C'est précisément dans cet équilibre entre sécurité et efficacité que s'inscrit le sujet de ce mémoire.

2. Contexte de l'équipe Système et Réseau

Le poste occupé s'inscrit au sein de l'équipe Système et Réseau de la DSI. Cette équipe a pour mission d'administrer l'infrastructure technique, d'assurer le maintien en condition opérationnelle des services, de superviser les équipements et de contribuer au traitement des enjeux de sécurité liés aux environnements systèmes et réseaux.

L'environnement technique administré comprend notamment une infrastructure virtualisée sous VMware vSphere, un annuaire Active Directory structurant la gestion des identités et des habilitations, des équipements réseau d'entreprise, des outils de supervision ainsi que plusieurs solutions dédiées à la sécurité et à la traçabilité des événements. L'équipe travaille régulièrement en lien avec les équipes métier pour les besoins d'accès, avec l'encadrement pour les arbitrages techniques, ainsi qu'avec des prestataires lors de certains déploiements ou opérations spécifiques.

Ce contexte impose une forte rigueur dans les pratiques d'administration. Chaque action peut avoir un impact direct sur la disponibilité du système d'information, sur la sécurité des comptes à privilèges ou sur la stabilité des services. L'activité ne se limite donc pas à l'exécution de tâches techniques. Elle demande également une capacité d'analyse, de priorisation, de coordination et de contrôle, afin de concilier les besoins de production avec les impératifs de sécurité.

3. Poste réel et évolution professionnelle

J'occupe aujourd'hui un poste d'administrateur systèmes et réseaux, après une première année sur un périmètre davantage orienté poste de travail. Cette évolution m'a permis d'acquérir une vision plus large du système d'information, à la fois sur les usages des utilisateurs finaux et sur les mécanismes d'administration de l'infrastructure.

Mes missions portent notamment sur l'administration de l'Active Directory, la gestion des comptes et des groupes, l'attribution des droits, la participation aux audits de sécurité, le déploiement d'environnements techniques, la centralisation de journaux d'événements ainsi que les interventions sur les équipements réseau et les infrastructures de site.

Au-delà de la dimension technique, ce poste implique une responsabilité réelle dans la sécurisation des accès et dans la validation de certaines pratiques d'administration. Les actions menées au quotidien nécessitent de distinguer les besoins légitimes d'exploitation des situations pouvant générer un sur-privilege, une traçabilité insuffisante ou une exposition excessive du système d'information. Le rôle ne consiste donc pas uniquement à appliquer des procédures, mais aussi à participer à des arbitrages entre sécurité, continuité de service et contraintes opérationnelles.

Cette progression m'a permis de renforcer plusieurs compétences attendues dans un poste d'expert technique : autonomie dans le traitement des sujets, capacité à documenter les actions réalisées, prise d'initiative sur les améliorations possibles, communication avec différents interlocuteurs et force de proposition dans l'évolution des pratiques d'administration. Elle m'a également amené à adopter une posture plus transversale, dans laquelle la technique doit être mise au service d'une exploitation fiable, maîtrisée et sécurisée.

Partie B – Sujet, problématique et missions liées

4. Rappel et justification de la problématique

La problématique retenue est la suivante :

Comment la sécurisation des pratiques d'administration systèmes et réseaux permet-elle de réduire les risques liés aux accès sensibles tout en maintenant une exploitation efficace du système d'information ?

Cette problématique s'inscrit directement dans la réalité du métier d'administrateur systèmes et réseaux. L'exploitation quotidienne d'un système d'information suppose l'usage de comptes à privilèges, l'accès à des outils d'administration sensibles, la gestion d'équipements critiques ainsi que la consultation de consoles techniques ou de journaux d'événements. Ces accès sont indispensables au bon fonctionnement du SI, mais ils constituent également une surface de risque importante lorsqu'ils sont insuffisamment encadrés, mal documentés ou peu tracés.

Le sujet présente un intérêt particulier car il dépasse la seule dimension technique. Il interroge à la fois les pratiques d'administration, les mécanismes de contrôle, la qualité de la documentation, l'organisation du travail et la capacité de l'entreprise à concilier exigences de sécurité et impératifs d'exploitation. Il ne s'agit donc pas uniquement d'étudier des outils, mais d'analyser une manière de travailler dans des environnements sensibles, où chaque décision technique peut avoir des conséquences importantes.

Cette problématique a également été retenue parce qu'elle permet d'exploiter des situations concrètes observées dans l'environnement professionnel. Les missions menées ont mis en évidence que le risque ne provient pas uniquement d'une faille technique visible, mais aussi d'écarts plus diffus : droits trop étendus, configurations insuffisamment validées, manque de centralisation des traces ou documentation incomplète. À l'inverse, plusieurs pratiques ont montré qu'il était possible de renforcer la maîtrise du SI sans compromettre son exploitation.

La problématique est volontairement ouverte. Elle permet d'étudier plusieurs leviers d'action, parmi lesquels la maîtrise des habilitations, la journalisation, la validation préalable des changements, la structuration des environnements techniques et la rigueur documentaire. Elle autorise également une analyse critique des limites rencontrées, des arbitrages réalisés et des conditions nécessaires à une sécurisation efficace et durable dans un contexte d'exploitation.

5. Missions retenues et lien avec la problématique

Afin de répondre à cette problématique, trois missions ont été retenues. Elles ne représentent pas l'ensemble des tâches réalisées dans le poste, mais les activités les plus pertinentes pour montrer comment la sécurisation des pratiques d'administration peut réduire les risques liés aux accès sensibles tout en restant

compatible avec les exigences de fonctionnement du système d'information.

Le choix de ces missions repose sur leur valeur démonstrative. Chacune permet d'aborder une facette différente du sujet : la maîtrise des identités et des privilèges, la sécurisation des environnements techniques avant mise en production, puis la fiabilisation des interventions et de la documentation sur l'infrastructure. Ensemble, elles constituent une base cohérente pour analyser les conditions dans lesquelles la sécurité peut être intégrée aux pratiques d'exploitation.

5.1. Administration et sécurisation de l'Active Directory

La première mission concerne l'administration et la sécurisation de l'Active Directory. Elle se situe au cœur de la problématique, dans la mesure où l'annuaire structure la gestion des identités, des groupes, des habilitations et d'une partie importante des privilèges techniques du système d'information.

L'objectif poursuivi était d'améliorer la maîtrise des droits attribués aux comptes, de limiter les situations de sur-privilège et de renforcer la visibilité sur les opérations sensibles. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées : gestion des comptes utilisateurs et des groupes selon une logique de besoin réel, traitement de données via des scripts PowerShell pour extraire et analyser certaines catégories de comptes, utilisation d'outils d'audit pour identifier des écarts de configuration ou des droits excessifs, et exploitation d'une solution de traçabilité pour suivre les connexions, les modifications de comptes et les changements d'habilitations.

Cette mission a permis de faire apparaître plusieurs constats utiles pour la suite de l'analyse. D'une part, la gestion des accès ne peut pas reposer uniquement sur des habitudes historiques ou sur des attributions implicites ; elle nécessite des contrôles réguliers, une lecture structurée des données et des supports objectifs d'aide à la décision. D'autre part, les outils d'audit et de traçabilité améliorent la capacité à détecter des situations anormales, à prioriser les corrections et à justifier les décisions d'administration.

Les premières observations ont également montré que certains écarts de droits ou certaines situations de visibilité insuffisante pouvaient exister dans l'environnement administré, ce qui confirme que la sécurisation des accès sensibles constitue un enjeu concret et non théorique. En ce sens, cette mission montre que la sécurité des accès ne consiste pas à supprimer les privilèges nécessaires à l'exploitation, mais à mieux les délimiter, les tracer, les contrôler et les réévaluer.

Le lien avec la problématique est donc direct : l'Active Directory constitue un point central où se joue l'équilibre entre nécessité d'administrer efficacement le système d'information et maîtrise du risque sur les accès sensibles.

5.2. Déploiement d'environnements techniques sécurisés

La deuxième mission retenue concerne le déploiement et la validation d'environnements techniques avant leur mise en production. Cette activité permet d'aborder une autre dimension essentielle de la problématique : la capacité à intégrer la sécurité dès la phase de préparation, plutôt qu'à intervenir uniquement après l'apparition d'un incident ou d'un dysfonctionnement.

Les actions réalisées ont consisté à créer et configurer des environnements techniques virtualisés, à tester certaines solutions dans un périmètre isolé, à vérifier leur compatibilité avec les exigences de l'infrastructure et à mettre en place des mécanismes de collecte centralisée de journaux d'événements. Cette démarche a permis de valider en amont le comportement attendu de certaines solutions, tout en améliorant la visibilité sur les événements remontés depuis une partie du parc administré.

L'intérêt de cette mission est double. D'un côté, la préproduction réduit le risque d'introduire en production une configuration inadaptée, une faiblesse technique ou un comportement non maîtrisé. De l'autre, la centralisation des traces renforce la capacité de supervision et d'investigation, ce qui améliore la détection des incidents sans empêcher l'exploitation normale des services.

Cette mission met en évidence qu'une pratique d'administration structurée, fondée sur l'isolation, la validation préalable et la journalisation, permet d'augmenter le niveau de maîtrise du système d'information tout en conservant une logique opérationnelle. Elle montre également que la sécurité n'est pas uniquement une affaire de restriction d'accès, mais aussi d'anticipation, de vérification et de surveillance.

Le lien avec la problématique tient au fait que la réduction du risque ne dépend pas seulement du niveau de droits attribués aux administrateurs, mais également de la manière dont les environnements sont préparés, testés, validés et surveillés avant et après leur mise en service.

5.3. Interventions multi-sites et supervision de l'infrastructure

La troisième mission porte sur les interventions réalisées sur les infrastructures réseau et sur la documentation associée. Elle complète les deux premières missions, car la maîtrise du système d'information ne repose pas uniquement sur les accès logiques ; elle suppose également une gestion rigoureuse des composants physiques, des équipements de terrain et des opérations réalisées sur site.

Dans ce cadre, les actions menées ont consisté à préparer les interventions à l'aide de schémas et de repérages, à configurer certains équipements réseau, à participer à des opérations de raccordement et à assurer un suivi documentaire des paramètres utiles à l'exploitation. La supervision technique permet, en parallèle, de contrôler la disponibilité des équipements et de disposer d'un état de référence plus fiable pour l'équipe.

Cette mission met en évidence un point important pour la problématique : une administration sécurisée repose aussi sur la qualité de la préparation et de la documentation. Une intervention insuffisamment cadrée peut entraîner des erreurs de configuration, des écarts entre l'existant et le documenté, ou une perte de traçabilité dans les actions réalisées. À l'inverse, une documentation rigoureuse réduit l'incertitude, facilite la transmission d'informations au sein de l'équipe et contribue indirectement à la sécurité globale du système d'information.

Les interventions sur l'infrastructure montrent ainsi que la sécurité ne se limite pas à des mécanismes logiciels ou à des politiques de droits. Elle repose également sur des

pratiques de terrain fiables, répétables et documentées, capables de limiter les risques sans nuire à la continuité de service.

Le lien avec la problématique est donc complémentaire aux missions précédentes : sécuriser les pratiques d'administration signifie aussi fiabiliser les interventions techniques sur l'infrastructure, afin de limiter les risques opérationnels et de préserver l'efficacité de l'exploitation.

6. Synthèse et transition vers l'analyse

Les trois missions retenues permettent d'aborder la problématique sous des angles complémentaires. La première traite de la maîtrise des identités et des privilèges dans l'Active Directory. La deuxième montre l'intérêt d'une sécurisation en amont par la validation technique et la centralisation des traces. La troisième rappelle que la sécurité des pratiques d'administration repose également sur la rigueur des interventions et sur la qualité de la documentation d'exploitation.

Ensemble, elles mettent en évidence une idée centrale : la réduction du risque ne résulte pas d'une mesure unique, mais d'un ensemble cohérent de pratiques d'administration fondées sur la maîtrise des accès, la traçabilité, l'anticipation, la préparation technique et l'organisation du travail. Elles montrent aussi que la sécurité n'est réellement efficace que lorsqu'elle reste compatible avec les besoins concrets d'exploitation du système d'information.

Ces premiers éléments constituent une base de travail pour la suite du mémoire. L'étape suivante visera à approfondir chacune de ces missions en détaillant leur contexte, leur déroulement, les choix techniques effectués, les difficultés rencontrées ainsi que les résultats observables. Cet approfondissement permettra de constituer le socle factuel nécessaire à l'analyse critique développée dans l'étape 3.